

Mathematische Methoden

Betrag/Norm

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}} \\ \Rightarrow |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|.$$

Komplexe Zahl

$$\Rightarrow \operatorname{Arg} z \in [-\pi, \pi], \quad \begin{array}{l} x + iy = r(\cos \varphi + i \sin \varphi). \\ \text{Bogenlänge: } r\varphi, \quad \text{dist}(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|. \end{array} \\ \operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}).$$

Für $z = x + iy \neq 0$ gilt

$$\operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} \arccos\left(\frac{x}{|z|}\right), & y \geq 0, \\ -\arccos\left(\frac{x}{|z|}\right), & y < 0, \end{cases} \quad \operatorname{Arg}(z) \in [-\pi, \pi].$$

Konvergenzradius einer Potenzreihe

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}.$$

Eulers Formel

$$\exp(it) = \cos(t) + i \sin(t), \quad e^{-i\varphi} = \overline{e^{i\varphi}}. \\ e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n.$$

Logarithmus

$$\operatorname{Log}(z) = \log|z| + i \operatorname{Arg}(z). \\ \Rightarrow \text{Hauptwert des Logarithmus,} \quad z \neq 0.$$

n-te Wurzel

$$w = \sqrt[n]{r} \exp\left(i \frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1, \\ w = \exp\left(\frac{1}{n} \log(z)\right), \quad \log(z) = \operatorname{Log}(z) + 2\pi i k, \\ \text{wobei } w^n = z.$$

Falls w eine Wurzel einer reellen Zahl ist, also $w^n = a \in \mathbb{R}$, dann ist auch $\bar{w}$ eine Lösung.

Fundamentalsatz der Algebra

Jedes nicht-konstante Polynom mit komplexen Koeffizienten hat eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

$\mathbb{C}$ -differenzierbar

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \text{ existiert,} \quad z_0 \in U \text{ offen,} \\ = f'(z_0) \Rightarrow f \text{ ist stetig bei } z_0.$$

Für eine Potenzreihe gilt: gliedweise Differentiation innerhalb des Konvergenzkreises.

Strategie: nicht stetig $\Rightarrow$ nicht $\mathbb{C}$ -differenzierbar.

Holomorph

Sei $f : U \rightarrow \mathbb{C}$, holomorph auf U .

$\Leftrightarrow$ auf ganz U $\mathbb{C}$ -diff., holomorph in $z_0 \in U$,

$\Leftrightarrow$ holomorph in offener Menge um z_0 ,

$\Leftrightarrow$ beliebig oft diff. und analytisch.

Nichttriviale Abhängigkeit von $\bar{z}$ ist ein typisches Zeichen für nicht holomorphe Funktionen; z.B.

$$f(z) = (x - iy)^2 = (\bar{z})^2 \Rightarrow f \text{ nicht holomorph.}$$

Cauchy-Riemann-Gleichungen

Sei $f = u(x, y) + iv(x, y)$ und

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Falls $f'(z)$ in z_0 existiert, sind die Gleichungen erfüllt und

$$f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial x} = -i \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Falls u_x, u_y, v_x, v_y in einer offenen Menge um z_0 existieren, stetig in z_0 sind und die CRG in z_0 erfüllen, gilt: $f'(z_0)$ existiert.

Korollar

Sei $f : B(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Für $z_0 \in \mathbb{C}$, $r > 0$, dann gilt:

- (i) Falls $\operatorname{Re}(f) = u$ konstant, so ist f konstant.
- (ii) Sei $g : B(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ auch holomorph und $\operatorname{Re}(f) = \operatorname{Re}(g)$,
 $\Rightarrow f \equiv g + ic$, $c \in \mathbb{R}$.

- (iii) Falls $\bar{f}$ holomorph, so ist f konstant.
- (iv) Falls $|f(z)|$ konstant, so ist $f(z)$ konstant.

Korollar: harmonische Funktionen

Sei $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Dann gilt für $f = u + iv$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

Falls

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0,$$

$\Rightarrow g$ ist harmonisch $\Leftrightarrow \Delta g = 0$ (Laplace-Operator).

Pfad

Stetige Abbildung $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$; einfach, falls injektiv; geschlossen, falls $\gamma(a) = \gamma(b)$; $\gamma'(t_0)$ ist der Tangentialvektor zum Pfad γ bei t_0 . Für die gerade Strecke von a nach b :

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma(t) = a + t(b - a).$$

Für einen positiv orientierten Kreis um z_0 mit Radius r :

$$\gamma(t) = z_0 + re^{2\pi i t}, \quad t \in [0, 1].$$

Kurvenintegral

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^1 f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt,$$

$f : U \rightarrow \mathbb{C}$ stetig, γ offen, $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ diff. $\Rightarrow I$ unabhängig von Parametrisierung.

Stammfunktion

Sei U offen und wegzusammenhängend, $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ stetig. Dann ist das Folgende äquivalent:

- (i) Sei γ geschlossen, so ist $\int_{\gamma} f dz = 0$.
- (ii) $\int_{\gamma} f(z) dz$ ist unabhängig vom Pfad γ .
- (iii) Es gibt eine $\mathbb{C}$ -diff. Funktion $F : U \rightarrow \mathbb{C}$, $F'(z) = f(z)$.

$$\Rightarrow \int_{\gamma} f dz = F(\gamma(1)) - F(\gamma(0)), \quad \gamma(0) = \gamma(1) \Rightarrow \int_{\gamma} f dz = 0.$$

Cauchy'scher Integralsatz

Sei U offen und einfach zusammenhängend und f holomorph. Dann besitzt f eine Stammfunktion.

Satz von Green-Gauß

Sei $F : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ ein Vektorfeld, U offen, $V \subset U$ kompakt mit stückweise glattem Rand $\partial V = S$:

$$\Rightarrow \int_V \operatorname{div} F(x, y) dx dy = \int_{\partial V=S} F(s) \cdot n_S(s) ds.$$

Wegzusammenhängende Mengen

Sei U wegzusammenhängend und f stetig, γ ein Pfad.

(i)

$$\left| \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t)) \gamma'(t)| dt.$$

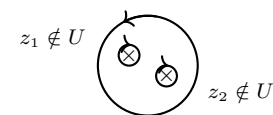
(ii)

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq ML,$$

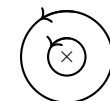
falls $|f(z)| \leq M$ beschränkt ist und $L = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$ die Länge von γ ist.

(iii) Falls f holomorph:

$$\sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f = \int_{\gamma} f, \quad \int_{\gamma_1} f = \int_{\gamma_2} f.$$



Skizze: äußerer Rand positiv, innere Ränder negativ orientiert



Skizze: γ_1, γ_2

Cauchy'sche Integralformel

Sei $U \subset \mathbb{C}$ einfach zusammenhängend, offen und $z_0 \in U$, $\gamma : [0, 1] \rightarrow U \setminus \{z_0\}$, die z_0 einmal positiv umläuft, und $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

Allgemeiner gilt für $n \geq 0$:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

Mittelwertsatz

U offen, f holomorph, $B(z_0, r) \subset U$, $r > 0$, $z_0 \in U$:

$$\Rightarrow f(z_0) = \int_0^1 f(z_0 + r \exp(2\pi i t)) dt.$$

$f(z_0)$ ist der Mittelwert von f auf $\partial B(z_0, r)$.

Lemma

Sei f auf $B(z_0, r)$ holomorph. Falls $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ für alle $z \in B(z_0, r)$,
 $\Rightarrow f(z) = f(z_0) = \text{konstant.}$

Maximums-Modulus-Prinzip

Sei f holomorph und nicht konstant auf einer offenen wegzusammenhängenden Menge U . Dann besitzt $|f(z)|$ kein Maximum auf U .

$\Rightarrow f$ nicht konstant stetig auf $K = \overline{U}$,
 K kompakt, holomorph auf $U \Rightarrow \max_{z \in K} |f(z)|$ liegt auf dem Rand von K .

Satz von Liouville

Sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ganz. Falls $|f(z)|$ beschränkt, so ist f konstant.

Reihen-Entwicklung

Sei $f : B(z_0, R_0) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $R_0 > 0$. Dann hat f eine Reihenentwicklung:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad \forall z \in B(z_0, R_0).$$

$\Leftrightarrow$ Taylorreihe von f .

Für $|g(z)| < 1$ gilt die geometrische Reihe

$$\frac{1}{1 - g(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} g(z)^n.$$

Sei f holomorph auf einem Kreisring $R_1 < |z - z_0| < R_2$. Dann

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{1}{(z - z_0)^n} \equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad \forall n = 0, 1, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{-n+1}} dz \quad \forall n = 1, \dots,$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad \forall n = 0, \pm 1, \dots$$

Isolierte Singularitäten

$\exists \varepsilon : f$ holomorph für alle $z \in B(z_0, \varepsilon) \setminus \{z_0\}$.
 $\Leftrightarrow$ isolierte Singularität in z_0 .

Charakterisierung von Singularitäten

- Wesentlich: $c_n \neq 0$ für unendlich viele negative n .
- Pol einer Ordnung m : $m \geq 1$, falls $c_{-m} \neq 0$ und $c_n = 0$ für alle $n < -m$; einfacher Pol, falls $m = 1$.
- Hebbar: $c_n = 0$ für alle $n < 0$.
- Nullstelle einer Ordnung m : $m \geq 1$, falls $c_m \neq 0$ und $c_n = 0$ für alle $n < m$.

Residuensatz

Sei U wegzusammenhängend und offen und
 $f : U \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \rightarrow \mathbb{C}$

holomorph. Dann

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n W(\gamma, z_k) \text{Res}(f, z_k),$$

wobei $\text{Res}(f, z_k) = c_{-1}, \quad f = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_k)^n.$

$$\Rightarrow c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\xi) d\xi.$$

Also ist c_{-1} der Koeffizient von $\frac{1}{z - z_k}$; $W(\gamma, z_k)$ gibt die Orientierung

und Vielfachheit der geschlossenen Kurven. Für $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ und eine einfache Nullstelle z_0 von q gilt

$$\text{Res}\left(\frac{p}{q}, z_0\right) = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}.$$

Lemma

z_0 ist eine isolierte Singularität der Ordnung m
 $\Leftrightarrow \exists \varphi$ holomorph bei $z_0, \quad \varphi(z_0) \neq 0 :$

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^m}.$$

$$\Rightarrow \text{Res}(f, z_0) = \frac{\varphi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!},$$

für $m = 1 : \quad \text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$

Satz von Picard

Sei z_0 eine wesentliche Singularität. Für jedes $\varepsilon > 0$ nimmt f auf $B(z_0, \varepsilon) \setminus \{z_0\}$ alle endlichen Werte außer vielleicht einem unendlich oft an.

Lemma

Sei f holomorph bei z_0 . f hat eine Nullstelle bei z_0 der Ordnung m
 $\Leftrightarrow \exists g$ holomorph : $f(z) = g(z)(z - z_0)^m, \quad g(z_0) \neq 0.$

Lemma

Sei $f : B(z_0, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und $f(z_0) = 0$.
 $\Rightarrow$ Entweder ist $f(z) = 0$ oder z_0 ist eine isolierte Nullstelle von f .
Sei $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und U wegzusammenhängend. Falls $f(z) = 0$ auf einer Menge mit Häufungspunkt in U , ist $f(z) = 0$ auf U .

Identitätssatz / Korollar

Sei U offen und zusammenhängend und $f, g : U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Falls $f(z) = g(z)$ auf einer Menge mit Häufungspunkt in U (insb. auf einer offenen Menge oder Kurvenstrecke), gilt $f \equiv g$ auf U .
 $f = 0$ auf Geradenstück/offener Menge $\Rightarrow f \equiv 0$ auf U ,
 $f = g$ auf Geradenstück/offener Menge $\Rightarrow f \equiv g$ auf U .

Cauchy-Hauptwert

P. V. $\int_{-\infty}^{\infty} f(z) dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(z) dz.$

Sei $\int_{-\infty}^{\infty} F(x) dx$ gegeben. Falls

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) dz = 0,$$

gilt

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res}(f, z_j),$$

wobei γ_R der obere Halbkreis und $\overline{\gamma_R}$ der untere Halbkreis ist.

Sei $\gamma_R = \text{Re}^{it}, t \in [0, \pi], p, q$ Polynome mit:

1. $\deg(p) \leq \deg(q) - 2$,
2. $q(x)$ keine Nullstellen auf der x -Achse.

Sei

$$f(z) = \frac{p(z)}{q(z)} h(z), \quad h(z) \text{ auf } \text{Im } z \geq 0 \text{ beschränkt.}$$

Dann

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) dz = 0, \quad \text{P. V. } I = I, \text{ falls } f \text{ gerade.}$$

Eigentliche Integrale mit sin und cos

Sei $\int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t) dt$ gegeben. Es gilt

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}.$$

Wir nehmen $\gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi], \gamma'(t) = ie^{it}, z = e^{it} :$

$$\Rightarrow \int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t) dt = \int_{\gamma} F\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}.$$

Als nützliche Kontrolle gilt für $a > |b|$:

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a + b \cos t} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}, \quad \int_0^{2\pi} \frac{dt}{a + b \sin t} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}.$$

Uneigentliche Integrale mit sin und cos

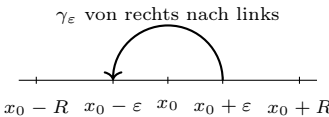
Sei $\int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cos(bt) dt$ oder $\int_{-\infty}^{\infty} g(t) \sin(bt) dt$ gegeben.

$$\Rightarrow \text{Re} \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{ibt} dt \right) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cos(bt) dt,$$

$$\Rightarrow \text{Im} \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{ibt} dt \right) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \sin(bt) dt.$$

Lemma: Einrückung am Pol

Sei f holomorph auf $B(x_0, R) \setminus \{x_0\}, x_0 \in \mathbb{R}, R > 0, x_0$ einfacher Pol von $f, \varepsilon < R$.



$$\Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\varepsilon} f(z) dz = \pi i \text{Res}(f, x_0).$$

Fundamentalperiode

Kleinste positive Periode $p > 0$:

$$f(t + p) = f(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}.$$

Trigonometrisches Polynom/Fourier-Reihe

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) \right),$$

oder

$$f(t) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi t/L}$$

für eine $2L$ -periodische Funktion.

$$a_m = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt, \quad m \geq 0,$$

$$b_m = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt, \quad m > 0,$$

$$c_m = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) e^{-im\pi t/L} dt, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{L} \quad (2L = T),$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) \, dt : \text{Mittelwert von } f.$$

$$\Rightarrow c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n), \quad c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n),$$

$$\Rightarrow a_n = c_n + c_{-n}, \quad b_n = i(c_n - c_{-n}).$$

Lemma: Orthogonalität

$$\frac{1}{2L} \int_{-L}^L e^{i\pi n t/L} e^{-i\pi m t/L} \, dt = \begin{cases} 1, & n = m, \\ 0, & n \neq m, \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{\pi n}{L}t\right) \cos\left(\frac{\pi m}{L}t\right) \, dt = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ L, & n = m \neq 0, \\ 2L, & n = m = 0, \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \sin\left(\frac{\pi n}{L}t\right) \sin\left(\frac{\pi m}{L}t\right) \, dt = \begin{cases} 0, & n \neq m \text{ oder } n = m = 0, \\ L, & n = m \neq 0, \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{m\pi}{L}t\right) \, dt = 0 \quad \forall n, m.$$

Skalar und Norm

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) \overline{g(t)} \, dt,$$

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f(t)|^2 \, dt \right)^{1/2},$$

wobei f, g $2L$ -periodisch sind.

Gerade/ungerade

Gerade, falls $f(t) = f(-t)$; ungerade, falls $-f(t) = f(-t)$.
Falls gerade:

$$b_n = 0 \quad (n > 0), \quad a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) \, dt.$$

Falls ungerade:

$$a_n = 0, b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) \, dt \quad (n \geq 1).$$

Sprungstellen von Fourierreihen

Für eine Sprungstelle bei t_0 gilt:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t_0\right) + b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t_0\right) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t) + \lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t) \right).$$

Gibbs’sches Phänomen

$$s_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i n \pi t / L}.$$

$$J = f(t_0^+) - f(t_0^-), \quad \text{Überschwingen} \approx 0,08949 |J| \approx 0,18 \cdot \frac{|J|}{2}.$$

$\Rightarrow$ keine gleichmäßige Konvergenz bei Sprungstellen.

Parseval’sche Identität

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 \, dt,$$

wenn f 2π -periodisch ist.

$$\Rightarrow \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 \, dt.$$

Absolut integrierbar

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| \, dt < \infty.$$

Fourier-Transformation

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ absolut integrierbar $\Rightarrow \hat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} \, dt$$

und invers:

$$f(t) = F^{-1}(\hat{f})(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} \, d\omega.$$

(i)

$$f(\widehat{t-a})(\omega) = e^{-i\omega a} \hat{f}(\omega), \quad e^{i a t} \widehat{f(t)}(\omega) = \hat{f}(\omega - a).$$

(ii)

$$\widehat{f(at)}(\omega) = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right), \quad \widehat{\hat{f}}(t) = f(-t).$$

Allgemeiner gilt für $a \neq 0$:

$$F[f(at - b)](\omega) = \frac{1}{|a|} e^{-i\omega b/a} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

(iii)

$$\widehat{f^{(n)}}(\omega) = (i\omega)^n \hat{f}(\omega), \quad \widehat{t^n f(t)}(\omega) = i^n \frac{d^n}{d\omega^n} \hat{f}(\omega).$$

Beispiel: Für $a > 0$ und $f(t) = e^{-at} H(t)$, also $f(t) = e^{-at}$ für $t \geq 0$ und 0 sonst,

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{a + i\omega}.$$

Faltungsprodukt

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) g(t) \, dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) g(x-t) \, dt.$$

Für $a > 0$ und H als Heaviside-Funktion:

$$((e^{-a \cdot} H) * H)(t) = \frac{1 - e^{-at}}{a} H(t).$$

(i) $f * g = g * f$, assoziativ, distributiv.
(ii) $f(x-a) * g = (f * g)(x-a)$.
(iii)

$$F(f * g) = \sqrt{2\pi} F(f) \cdot F(g),$$

$$F^{-1}(f * g) = \sqrt{2\pi} F^{-1}(f) \cdot F^{-1}(g).$$

(iv)

$$F(f \cdot g) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} F(f) * F(g),$$

$$F^{-1}(f \cdot g) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} F^{-1}(f) * F^{-1}(g).$$

Satz von Plancherel

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 \, dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 \, d\omega.$$

Laplace-Transformation

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) \, dt, \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}.$$

Es muss gelten: $\exists \sigma_0 \in \mathbb{R}, M > 0$:

$$|f(t)| \leq M e^{\sigma_0 t} \quad (t > 0), \quad f(t < 0) = 0.$$

Dann konvergiert $\mathcal{L}[f](s)$ für $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0$.

(i)

$$\mathcal{L}[f(t-a)H(t-a)](s) = e^{-as} \mathcal{L}[f](s) \quad (a > 0),$$

$$\mathcal{L}[e^{at} f(t)](s) = \mathcal{L}[f](s-a).$$

(ii)

$$\mathcal{L}[f(at)](s) = \frac{1}{a} \mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0).$$

(iii)

$$\mathcal{L}[f^{(n)}](s) = s^n \mathcal{L}[f](s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0).$$

(iv)

$$\frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}[f](s)) = (-1)^n \mathcal{L}[t^n f(t)](s), \quad n = 0, 1, \dots$$

(v)

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) \, d\tau\right](s) = \frac{1}{s} \mathcal{L}[f](s),$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](x+iy) = \int_{x+iy}^{\infty+iy} \mathcal{L}[f](r) \, dr.$$

(vi)

$$\mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) \, dt, \quad \text{falls } f \text{ } T\text{-periodisch.}$$

(vii)

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t-\tau) \, d\tau, \quad \mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f] \cdot \mathcal{L}[g].$$

Dirac-Delta-Funktion

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \, dt = 1, \quad H(t) = \int_{-\infty}^t \delta(s) \, ds,$$

$$\mathcal{L}[\delta(t-a)](s) = e^{-as}.$$

Satz von Lerch

$$\mathcal{L}[f_1] = \mathcal{L}[f_2] \Rightarrow f_1 = f_2.$$

Inverse Laplace-T.

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} e^{st} F(s) \, ds,$$

c liegt rechts von allen Singularitäten von F im Konvergenzbereich.

Laplace-Transformationen

$$1 \Rightarrow \frac{1}{s}, \quad t^n \Rightarrow \frac{n!}{s^{n+1}},$$

$$e^{at} \Rightarrow \frac{1}{s-a}, \quad t^n e^{at} \Rightarrow \frac{n!}{(s-a)^{n+1}},$$

$$\sin(at) \Rightarrow \frac{a}{s^2 + a^2}, \quad \cos(at) \Rightarrow \frac{s}{s^2 + a^2},$$

$$e^{at} \sin(bt) \Rightarrow \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}, \quad e^{at} \cos(bt) \Rightarrow \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}.$$

Nützliches

$$\sin(z) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!} z^{2i+1}, \quad \cos(z) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!} z^{2i},$$

$$\sinh(z) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{z^{2i+1}}{(2i+1)!}, \quad \cosh(z) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{z^{2i}}{(2i)!},$$

$$\tanh z = z - \frac{z^3}{3} + \frac{2z^5}{15} - \dots$$

$$\frac{1}{z+a} = \frac{1}{z_0+a} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-z_0}{z_0+a}}, \quad |z-z_0| < |z_0+a|.$$

Partialbruchzerlegung

Für $a \neq b$ gilt

$$\frac{1}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b} \frac{1}{z-a} + \frac{1}{b-a} \frac{1}{z-b}.$$

Für einen Pol a der Ordnung m :

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \dots + \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_m}{(x-a)^m} + \dots$$

$$A_k = \frac{1}{(m-k)!} \lim_{x \rightarrow a} \frac{d^{m-k}}{dx^{m-k}} \left[(x-a)^m \frac{p(x)}{q(x)} \right], \quad k = 1, \dots, m.$$

Für irreduzible quadratische Faktoren:

$$\frac{1}{(x^2+px+q)^m} = \frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \dots + \frac{B_mx+C_m}{(x^2+px+q)^m}.$$

Kochrezepte

Trigonometrische Integrale $\int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t) dt$.

Bsp.: $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{5-4\cos t}$.

I Substitution:

$$z = e^{it}, \quad dz = iz dt, \quad \gamma: |z| = 1,$$

$$\cos t = \frac{1}{2}(z+z^{-1}), \quad \sin t = \frac{1}{2i}(z-z^{-1}).$$

$$I = \int_{\gamma} \frac{1}{5-4\frac{z+z^{-1}}{2}} \frac{dz}{iz} = \int_{\gamma} \frac{dz}{-2iz^2+5iz-2i} = \int_{\gamma} f(z) dz.$$

II Singularitäten in γ : $-2iz^2+5iz-2i = -2i(z-\frac{1}{2})(z-2)$, also $z_1 = \frac{1}{2} \in \gamma$, $z_2 = 2 \notin \gamma$.

III Residuum:

$$\text{Res}(f, \frac{1}{2}) = \lim_{z \rightarrow 1/2} \frac{z - \frac{1}{2}}{-2i(z - \frac{1}{2})(z - 2)} = \frac{1}{-2i(\frac{1}{2} - 2)} = \frac{1}{3i}.$$

IV Residuensatz: $I = 2\pi i \text{Res}(f, \frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}$.

Residuum aus Taylorreihe.

Bsp.: $\int_{\gamma} e^{1/z} dz$, $\gamma(t) = e^{2\pi it}$.

I Taylor-/Laurentreihe:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \Rightarrow e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n}}{n!} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \dots$$

II c_{-1} ablesen:

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{1/z} dz = 1 \Rightarrow \int_{\gamma} e^{1/z} dz = 2\pi i.$$

Uneigentliche Integrale mit e^{iat} .

Bsp.: $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{5it}}{t^2-6t+13} dt$.

I Bedingungen prüfen:

$$\deg q = 2, \quad \deg p = 0, \quad t^2 - 6t + 13 = (t - 3 - 2i)(t - 3 + 2i),$$

$$|e^{5iz}| = e^{-5 \text{Im } z} \leq 1 \text{ oben.}$$

II Pole in der oberen Halbebene: $t_1 = 3 + 2i$; für $a > 0$ obere Halbebene wählen.

III Residuum:

$$\text{Res}(f, t_1) = \lim_{z \rightarrow 3+2i} (z - 3 - 2i) \frac{e^{5iz}}{(z - 3 - 2i)(z - 3 + 2i)}$$

$$= \frac{e^{5i(3+2i)}}{4i} = \frac{e^{-10+15i}}{4i}.$$

IV Residuensatz:

$$I = 2\pi i \frac{e^{-10+15i}}{4i} = \frac{\pi}{2} e^{-10} (\cos(15) + i \sin(15)).$$

Komplizierte Kurven/Windungszahlen.

Bsp.: $\int_{\gamma} \frac{dz}{z^2-2z}$.

I Singularitäten und Ordnung: $f(z) = \frac{1}{z(z-2)}$ hat einfache Pole bei 0 und 2.

II Windungszahlen: $W(\gamma, 0) = 2$, $W(\gamma, 2) = 1$.

III Residuen:

$$\text{Res}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{z(z-2)} = -\frac{1}{2}, \quad \text{Res}(f, 2) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{z-2}{z(z-2)} = \frac{1}{2}.$$

IV Alles in den Residuensatz einsetzen:

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z^2-2z} = 2\pi i \left(2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 \cdot \frac{1}{2} \right) = -\pi i.$$

Fall 2: Ist die Ordnung nicht sofort klar, schreibe an jeder Singularität eine Laurentreihe und lies $c_{-1} = \text{Res}(f, z_j)$ ab. Allgemein: $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-z_j)^m}$,

φ holomorph,

$$\text{Res}(f, z_j) = \frac{\varphi^{(m-1)}(z_j)}{(m-1)!}.$$

Bsp. höherer Pol: $\gamma(t) = 3e^{2\pi it}$,

$$\int_{\gamma} \frac{e^{3z}}{(z-1)^2} dz = \frac{2\pi i}{1!} (e^{3z})'|_{z=1} = 2\pi i \cdot 3e^3 = 6\pi i e^3.$$

Laurentreihe im Gebiet.

Bsp.: $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-4)}$ mit Gebieten I: $|z| < 1$, II: $1 < |z| < 4$, III: $|z| > 4$; gesucht ist Gebiet II.

I Partialbruchzerlegung:

$$\frac{1}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b} \frac{1}{z-a} + \frac{1}{b-a} \frac{1}{z-b},$$

$$\frac{1}{(z-1)(z-4)} = -\frac{1}{3} \frac{1}{z-1} + \frac{1}{3} \frac{1}{z-4}.$$

II Terme passend zum Gebiet als geometrische Reihen:

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-1} \quad (|z| > 1),$$

$$\frac{1}{z-4} = -\frac{1}{4} \frac{1}{1-z/4} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{4^{n+1}} \quad (|z| < 4).$$

III Zusammenfassen:

$$f(z) = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-1} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{4^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3} z^{-n-1} - \frac{1}{3} \frac{z^n}{4^{n+1}} \right).$$

Laplace bei DGL.

Bsp.: $f'(t) + 3f(t) = 3 \cos t$, $f(0) = 3$.

Benutze $\mathcal{L}[f'] = s\mathcal{L}[f] - f(0)$, $\mathcal{L}[\cos(at)] = \frac{s}{s^2+a^2}$, $\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a}$.

I Gleichung transformieren:

$$sL[f] - 3 + 3L[f] = 3 \frac{s}{s^2+1},$$

$$L[f] = \frac{1}{s+3} \left(3 \frac{s}{s^2+1} + 3 \right)$$

$$= \frac{3s}{(s+3)(s^2+1)} + \frac{3}{s+3}.$$

II Partialbruchzerlegung:

$$\frac{s}{(s+3)(s^2+1)} = \frac{A}{s+3} + \frac{Bs+C}{s^2+1},$$

$$A+B=0, \quad A+3C=0, \quad C+3B=1 \Rightarrow B = \frac{3}{10}, \quad A = -\frac{3}{10}, \quad C = \frac{1}{10}.$$

$$\frac{s}{(s+3)(s^2+1)} = -\frac{3}{10} \frac{1}{s+3} + \frac{\frac{3}{10}s + \frac{1}{10}}{s^2+1}.$$

Also

$$L[f] = \frac{21}{10} \frac{1}{s+3} + \frac{9}{10} \frac{s}{s^2+1} + \frac{3}{10} \frac{1}{s^2+1}.$$

III Rücktransformation:

$$f(t) = \frac{21}{10} e^{-3t} + \frac{9}{10} \cos t + \frac{3}{10} \sin t.$$